

M1 MIAGE
Université Toulouse Capitole
-
Gestion de projet
-
Travaux dirigés

SUIVI DE VERSION

Version	Date	Commentaire	Rédacteur	Approbateur
1.0	22/11/2024	Création du document. Rédaction de l'introduction.	CF	CF / PN / SAE
2.0	29/11/2024	Mise à jour de l'introduction. Rédaction de la description des séances de TD 1 et TD 2.	CF	CF / PN / SAE
3.0	01/12/2024	Rédaction de la description des séances de TD 3 à TD 7.	CF	CF / PN / SAE

Table des matières

1	Introduction.....	4
2	TD 1 : Mise en place de l'équipe projet et contexte du projet	5
2.1	Mise en place de l'équipe projet	5
2.2	Présentations des sujets proposés	5
2.2.1	Cas d'étude 1 : habitudes alimentaires.....	5
2.2.2	Cas d'étude 2 : brigade anti-incendie.....	5
2.2.3	Cas d'étude 3 : service infirmier des urgences d'un hôpital	5
2.2.4	Cas d'étude 4 : entrainement sportif	6
2.2.5	Cas d'étude 5 : environnement sain.....	6
2.3	Contexte du projet.....	6
3	TD 2 : Définition du contenu et planification.....	8
3.1	Contenu du projet.....	8
3.2	Planification.....	8
4	TD 3 : Analyse et gestion des risques	9
5	TD 4 : Gestion du code	10
6	TD 5 : Evaluation budgétaire.....	11
7	TD 6 : Planification et organisation agile.....	12
8	TD 7 : Remise des rapports et présentations	13

1 Introduction

Cette série de travaux dirigés est conçue pour vous faire pratiquer les activités de gestion de projet.

Pendant sept séances de travaux dirigés de 3h chacun, vous allez travailler en équipe pour planifier le développement d'une solution à un problème spécifique.

Les six premières séances vous permettront de définir votre solution et de définir la planification que vous proposez de mettre en place pour la développer. Ces deux aspects seront présentés sous la forme d'un rapport pdf et d'une présentation orale qui seront rendus et présentés lors de la 7^{ème} séance de TD.

Pendant les sept séances de TD, le travail sera réparti de la manière suivante :

- TD 1 : Mise en place de l'équipe projet et contexte du projet
- TD 2 : Définition du contenu et planification
- TD 3 : Analyse et gestion des risques
- TD 4 : Gestion du logiciel
- TD 5 : Evaluation budgétaire
- TD 6 : Planification et organisation agile
- TD 7 : Remise du rapport et présentations

Les sept prochaines sections présentent plus en détail le travail à accomplir pendant les différentes séances de TD.

2 TD 1 : Mise en place de l'équipe projet et contexte du projet

Durant cette séance de TD, vous allez constituer votre équipe projet, choisir le sujet sur lequel vous allez travailler et étudier le contexte du projet.

2.1 Mise en place de l'équipe projet

- Constituez une équipe de cinq personnes.
- Pour les séances suivantes (séances 2, 3, 4, 5 et 6), vous devrez désigner un chef de projet pour la séance. Son rôle sera de mener et manager la séance de TD pour répondre aux différentes problématiques du TD. Constituez un planning pour désigner les chefs de projets lors de ces séances.

2.2 Présentations des sujets proposés

Chaque équipe projet choisit un des cas d'étude parmi les cinq décrits ci-dessous (un cas d'étude différent par équipe).

2.2.1 Cas d'étude 1 : habitudes alimentaires

Lucie est une jeune diplômée qui travaille pour la première fois dans une entreprise depuis un an. Elle a de moins en moins de temps pour cuisiner et achète de plus en plus de plats cuisinés. Elle essaie de tracer les valeurs nutritionnelles de ce qu'elle mange ainsi que les différents ingrédients mais elle est rapidement submergée par l'information. De plus, elle a peur de manger des plats contenant des ingrédients de synthèse, génétiquement modifiés, mauvais pour la santé...

Quelle solution pouvez-vous offrir à Lucie pour l'aider ?

2.2.2 Cas d'étude 2 : brigade anti-incendie

Gwen est un jeune pompier dans un petit village. Intervenir sur des situations risquées ne lui fait pas peur. Cependant, elle a entendu parler d'un collègue dont la maison a été détruite par un tremblement de terre. Un des membres de sa famille s'est retrouvé bloqué sous les débris et il était intervenu plusieurs fois d'affilés dans la même journée pour essayer de le secourir. Ce collègue a finalement fini par s'écrouler et n'était plus d'aucune aide pour personne. C'est donc cela qui effraie Jessica : ne pas être capable de gérer son stress et sa fatigue sur le long terme ce qui aurait pour conséquence de ne plus pouvoir aider les autres.

Quelle solution pouvez-vous offrir à Jessica pour l'aider ?

2.2.3 Cas d'étude 3 : service infirmier des urgences d'un hôpital

Youcef est infirmier, il est à la tête du département de l'hôpital d'une grande ville. Quand les patients sont admis à l'hôpital, les infirmiers et les infirmières de garde doivent leur donner les premiers soins. Les patients admis sont d'âges différents, avec des situations médicales différentes allant d'un mal de gorge à une crise cardiaque. Le problème de Youcef porte sur la

gestion des grandes urgences (gros accidents de la situation, accident chimique, ...). En effet, il sait que la coordination, la gestion et la vitesse d'action des membres de son département peuvent faire la différence pour sauver un maximum de vie.

Quelle solution pouvez-vous offrir à Youcef pour l'aider ?

2.2.4 Cas d'étude 4 : entraînement sportif

Paul est un jeune père qui veut réaliser un triathlon. Il a peu de temps pour s'entraîner tous les jours et a besoin de planifier son entraînement de manière efficace, pour les trois sports sans se blesser. En effet, il s'est cassé une jambe l'an dernier et a très peur de s'entraîner trop, ce qui pourrait le conduire à se blesser à nouveau. En plus de cette inquiétude, il doit s'entraîner quand ses enfants dorment ou sont occupés ou bien il doit les emmener avec lui pendant son entraînement.

Quelle solution pouvez-vous offrir à Paul pour l'aider ?

2.2.5 Cas d'étude 5 : environnement sain

Susanne est une jeune femme enceinte. Depuis qu'elle attend son enfant, elle s'intéresse plus particulièrement aux cosmétiques qu'elle utilise. En effet, elle a peur des effets négatifs que ceux-ci pourraient avoir sur son bébé ou sur elle, que ce soit pendant la grossesse ou une fois qu'il sera né. En plus de cette inquiétude, elle a entendu dire que certaines peintures ou certains meubles pouvaient également avoir des effets négatifs sur leur santé.

Quelle solution pouvez-vous offrir à Susanne pour l'aider ?

2.3 Contexte du projet

Pour proposer une solution correspondante à votre cas d'étude, vous vous mettrez à la place d'une équipe souhaitant créer une start-up et cherchant un financement pour son projet.

Pour cette première séance, vous travaillerez sur le contexte de votre projet. Il s'agit d'étudier les points suivants :

- **Objectif du projet :**
 - o Quel est l'objectif final du projet ?
- **Stratégie :**
 - o A quel objectif et/ou besoin doit répondre votre solution ?
 - o Quel est le problème à résoudre ?
 - o Quelles seront les fonctionnalités principales de votre solution ?
 - o Quels sont les cibles, les utilisateurs visés par votre solution ?
 - o Quelles sont les spécificités du projet ?
 - o Quelle est la stratégie globale pour votre solution ? Comment pourrait-elle être rentable pour votre start-up et pour les investisseurs ?
- **Parties prenantes :**
 - o Quelles sont les parties prenantes de votre projet ?

- **Concurrence :**
 - o Existe-t-il des solutions similaires sur le marché ?
 - o Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients ?
- **Contraintes :**
 - o Y-a-t-il des contraintes juridiques à respecter ? Par exemple : CNIL, RGPD ...
 - o Y-a-t-il des contraintes techniques à respecter ? Par exemple : votre outil informatique devra-t-il communiquer avec d'autres outils déjà existants au sein de votre entreprise ? Combien de personnes vont l'utiliser ?
 - o Y-a-t-il des contraintes de qualité, temporelles ou de coût ?

3 TD 2 : Définition du contenu et planification

Durant cette séance, vous allez travailler sur le contenu de votre projet et sur sa planification.

3.1 Contenu du projet

A partir des fonctionnalités principales que vous avez définies lors de séance précédente, définissez en détail le contenu de votre projet :

- Définition du produit et de ces fonctionnalités principales
- Décomposition du produit en lots (vous pouvez le représenter sous la forme d'une arborescence produit)
- Définition des tâches permettant de développer votre solution (n'oubliez pas les tâches de gestion de projet)
- Pour chacune des tâches, donnez une description de cette tâche et du ou des livrables quelle devra permettre de réaliser
- Hiérarchisation des tâches à réaliser sous forme d'un organigramme des tâches
- Définition des livrables attendus (pour chaque lot du produit, pour chaque tâches)

Pour l'arborescence produit et l'organigramme des tâches, vous pouvez utiliser des logiciels spécifiques tels que Powerpoint ou le modèle suivant sur Google Drive : [organigramme des tâches](#).

3.2 Planification

A partir de la définition des tâches et de leur hiérarchisation, définissez la planification de votre projet :

- Identifier les compétences nécessaires pour la réalisation de ces tâches
- En fonction des compétences nécessaires et des compétences présentes dans votre équipe projet, émettez des hypothèses sur les besoins nécessaires en ressources humaines
- A partir des hypothèses que vous avez posé en termes de ressources humaines, estimez la durée de chacune des tâches
- Pour chacune des tâches, déterminez ses prédécesseurs
- Déterminez les jalons principaux de votre projet
- Définissez le planning prévisionnel de votre projet sous la forme d'un diagramme de Gantt. N'oubliez pas d'indiquer les jalons dans votre diagramme de Gantt.

Pour le diagramme de Gantt, vous pouvez utiliser le logiciel libre Gantt Project.

4 TD 3 : Analyse et gestion des risques

Durant cette séance, vous allez travailler sur l'analyse et la gestion des risques de votre projet.

4.1 Analyse des risques

A partir de ce que vous avez déjà défini dans les séances précédentes, analysez les risques potentiels de votre projet :

- **Identification des risques :**
 - o Pour identifier les risques (positifs et négatifs de votre projet), faites l'analyse SWOT de votre projet : analysez les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre projet.
 - o Pour chaque risque, définissez :
 - un identifiant : [Sx] pour les forces, [Wx] pour les faiblesses, [Ox] pour les opportunités et [Tx] pour les menaces (x représente un nombre)
 - un titre
 - une description
 - o Donnez une vue synthétique des risques en les classant dans une matrice SWOT (identifiant et titre).
 - o Vous pouvez vous aider de ce modèle de matrice SWOT : [matrice SWOT](#).
 - o N'oubliez pas de décrire chaque risque en plus de leur classement dans la matrice.
- **Priorisation des risques :**
 - o Pour chacun des risques identifiés (autant positifs que négatifs), analysez leur criticité. Pour cela, déterminez leur probabilité d'occurrence et leur impact sur le projet. Pour rappel, la criticité correspond au produit de ces deux facteurs.
 - o Vous pouvez vous aider de ces modèles de matrice des risques et de matrice d'opportunité : [modèle de matrices des risques](#). Dans ces modèles, il a été choisi arbitrairement de définir 5 niveaux de probabilité d'occurrence, 5 niveaux d'impacts sur le projet et 3 niveaux de criticité. Mais vous pouvez définir des niveaux différents si besoin.

4.2 Gestion des risques

Pour chacun des risques identifiés (ou au minimum les plus critiques), élaborer un plan de prévention.

Vous pouvez vous aider de ce modèle de plan de prévention : [plan de prévention](#).

5 TD 4 : Gestion du logiciel

Durant cette séance, vous allez travailler sur la gestion du logiciel pour votre projet.

L'idée de cette séance est d'élaborer un plan de gestion du logiciel incluant notamment :

- Le processus de développement de votre logiciel
- Description haut niveau de votre logiciel
- Questions légales et politique de diffusion (propriété intellectuelle, licences...)
- Le plan de développement de votre logiciel et les versions prévisionnelles
- Caractéristiques techniques (technologies utilisées, dépendances...)
- Organisation de l'équipe
- Organisation du développement
 - o Plan de développement (et versions prévisionnelles)
 - o Processus de développement
 - Méthodes de développement utilisées
 - Choix des outils de gestion de version et infrastructure
 - Standards de développement utilisés, bonnes pratiques de développement
 - Organisation de la production des versions, de la gestion des bugs, des tests et de la validation
 - Procédure qualité
 - Organisation de la production de la documentation
 - ...
 - o Responsabilités des différents acteurs (expliciter les différents rôles : responsable, développeurs, auteurs de la documentation...)
 - o Identification des contraintes logicielles à mettre en place (sécurité...)

Pour cela, vous pouvez-vous aider des plans de gestion du logiciel suivants :

- [Modèle](#) produit dans le cadre du projet [PRESOFT](#)
- [Modèle](#) proposé par le [Software Sustainability Institute](#).
- [Modèle](#) proposé par [ELIXIR](#).

Si besoin, vous pouvez également réfléchir au plan de gestion de données.

6 TD 5 : Evaluation budgétaire

Durant cette séance, vous allez travailler sur l'évaluation budgétaire de votre projet.

L'idée de cette séance est d'estimer le budget global de votre projet (englobant tous les coûts et dépenses engendrés par le projet) en incluant notamment :

- Les frais liés aux ressources humaines (englobent tout le personnel (interne ou externe) impliqué dans le projet)
- Les frais liés aux ressources matérielles
 - o Lieux (salles, bâtiments, terrains...)
 - o Matériels et équipements (ordinateurs, téléphones, logiciel, outils, machines, matériaux de construction...)
 - o Il s'agira de déterminer
 - Ce que l'entreprise possède déjà
 - Ce que l'entreprise doit acheter
 - Ce que l'entreprise doit louer
- Autres frais éventuels

Pour estimer ce budget, vous vous baserez sur les hypothèses que vous avez posé durant les séances précédentes (ressources humaines nécessaires, durée estimée de réalisation des tâches, besoins en termes de matériel...).

L'idée finale est de pouvoir défendre votre budget devant des investisseurs et être capable de demander la somme d'argent nécessaire pour la réalisation de votre projet.

7 TD 6 : Planification et organisation agile

Durant cette séance, vous allez revoir la planification et l'organisation de votre projet pour le réaliser en mode agile.

L'idée de cette séance est de prévoir la planification haut niveau de votre projet en mode agile, en incluant notamment :

- La feuille de route de votre projet
- La planification des releases
- La planification des sprints
- L'organisation de votre équipe
- Le processus de développement

8 TD 7 : Remise des rapports et présentations

Durant cette séance, vous rendrez votre rapport et vous présenterez votre projet devant l'ensemble de votre groupe de TD. Les sections suivantes présentent ce qui est attendu pour le rapport et pour la présentation.

8.1 Attendus pour le rapport

Le but de ce document est de présenter votre projet dans sa globalité à d'éventuels investisseurs.

Le document doit avoir un aspect professionnel, les critères suivants seront étudiés :

	Critères d'appréciation
Format du document	Le document a une allure professionnelle et il est facile à lire et à consulter, par exemple : page de garde, sommaire, lisibilité des schémas, rédaction des parties, suivi de version...
Contexte du projet	L'objectif et le périmètre du projet sont décrits.
Définition du contenu et planification	Le contenu du projet est défini (définition du produit et de ces fonctionnalités principales, arborescence produit, définition des tâches, organigramme des tâches, définition des livrables attendus...). La planification du projet est présentée (identification des compétences nécessaires, hypothèses sur l'équipe projet, estimation de la durée des tâches, diagramme de Gantt planifiant le projet incluant les différents jalons).
Analyse et gestion des risques	Liste des risques identifiés (leur description et leur classification dans une matrice SWOT). Priorisation des risques dans une matrice de risques et une matrice d'opportunités. Plan de prévention des risques.
Gestion du logiciel	Présentation du plan de gestion du logiciel.
Evaluation budgétaire	Présentation du budget prévisionnel.
Planification et organisation agile	Présentation de la planification et de l'organisation du projet en mode agile.
Organisation de la planification	Présentation de la manière dont vous avez géré la définition et la planification de ce projet. Notamment, explication de la manière dont les différents chefs de projets ont géré leur séance de TD (pour les séances de TD 2 à TD 6).
Conclusion	Un mot de la fin pour inciter les investisseurs à choisir votre projet.

8.2 Attendus pour la présentation

La présentation devra durer 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions.

Les critères suivants seront étudiés (par l'enseignant et par les autres groupes qui prendront une position de jury) :

	Critères d'appréciation
Structure de l'exposé	La présentation est équilibrée La présentation comporte une introduction et une conclusion La structure de la présentation est claire Les objectifs de la présentation sont clairs ...
Niveau de synthèse et d'analyse	Le problème est présenté La solution proposée est présentée Toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet sont présentées Les informations présentées sont au bon niveau ...
Qualité de l'expression	Discours, comportement, interaction avec l'audience, compréhension et réponses aux questions...
Mise en scène	Qualité du support, rythme, respect du timing, tous les membres présentent une partie de l'exposé...